나트륨 원자의 속도 벡터 변화량의 크기는

$$|u - V| = \frac{h}{M\lambda} \ ; \qquad (10)$$

수치를 대입하면

$$|u - V| = 2.9 \times 10^{-2}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (11)$$

풀이 2. 나트륨의 들뜬 상태 $P_{3/2}$에서 바닥 상태 $S_{1/2}$로 전이할 때의 방출 진동수는

$$v_0 = \frac{c}{\lambda_0} \ ; \qquad (1)$$

입사 레이저의 진동수는

$$v = \frac{c}{\lambda} \ . \qquad (2)$$

양의 z 축과 운동 방향 사이 각이 θ인 나트륨 원자를 보자. 공명 흡수에서 운동량과 에너지가 보존된다. u를 공명 흡수 전 속도, V를 흡수 후 속도라 하면 다음이 성립한다.

$$Mu - \frac{hv}{c}e_z = MV \ , \qquad (3)$$

$$\frac{1}{2}Mu^2 + hv = \frac{1}{2}MV^2 + hv_0 \ . \qquad (4)$$

식 (3)을 성분으로 쓰면, 공명 흡수 전후 z 축에 수직인 운동량이 보존되므로

$$Mu\sin\theta = MV\sin\theta' \ , \qquad (5)$$

$$Mu\cos\theta - \frac{hv}{c} = MV\cos\theta' \ , \qquad (6)$$

여기서 θ'는 들뜬 원자의 속도와 양의 z 축 사이 각이다. 식 (5), (6)에서 θ' , 를 소거하면

$$M^2u^2 - M^2V^2 = -\left(\frac{hv}{c}\right)^2 + 2Mu\frac{hv}{c}\cos\theta \ . \qquad (7)$$

식 (4), (7)에서

$$2hv_0 - 2hv = -\frac{1}{M}\left(\frac{hv}{c}\right)^2 + 2hv\frac{u}{c}\cos\theta \ . \qquad (8)$$

관계 $(hv/c)^2 \square M$를 이용하면

$$v_0 = v\left(1 + \frac{u}{c}\cos\theta\right); \qquad (9)$$

이를 파장으로 나타내면

$$\lambda_0 = \frac{\lambda}{1 + \frac{u}{c}\cos\theta} \ . \qquad (10)$$

식 (10)을 풀면